

REPORTE DE EJECUCIÓN ALGORITMO GENÉTICO

=====

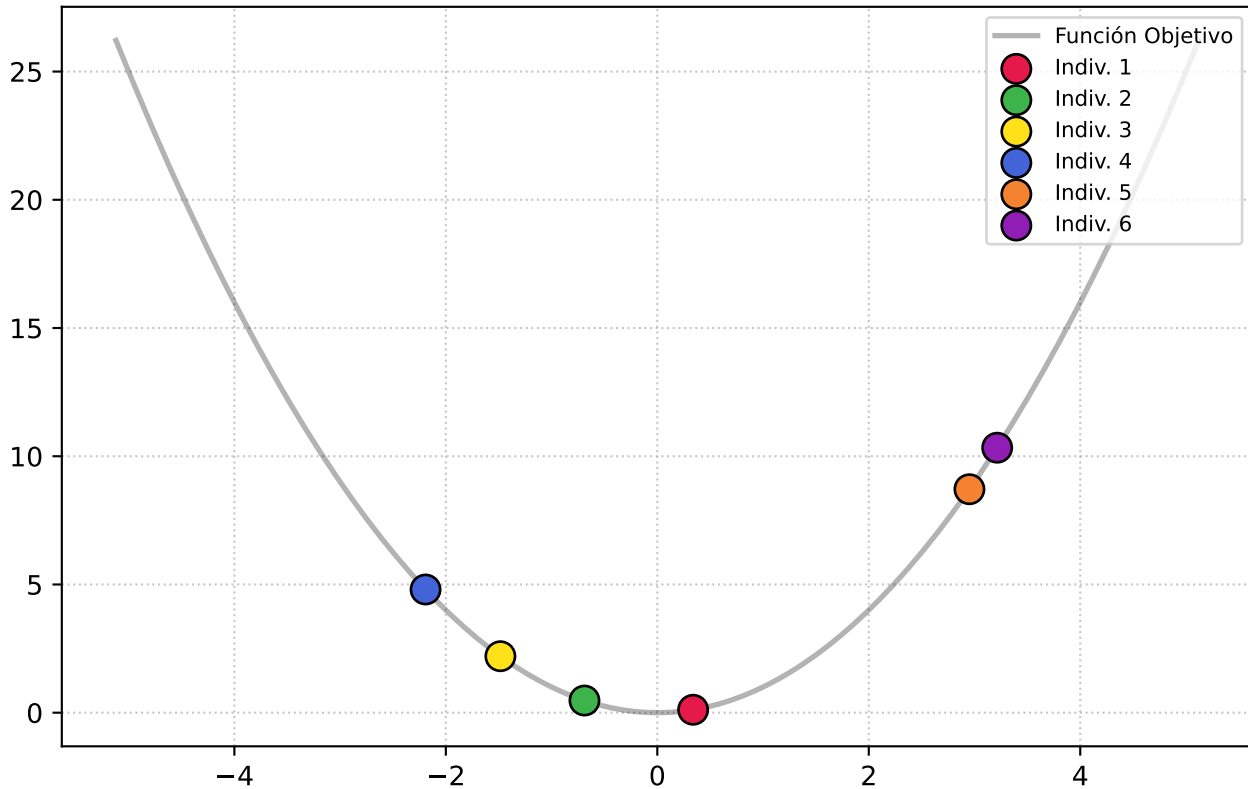
MÉTODOS UTILIZADOS:

- > Aptitud (Función): □DE_JONG_1
- > Codificación: □GRAY
- > Selección: □TORNEO
- > Cruza: □UNIFORME
- > Mutación: □MULTIPLE
- > Generaciones: □100

=====

Centro de Investigaciones en Óptica
Maestría en Optomecatrónica

Generación 1: Posición de los Mejores Individuos



Progreso de Evolución (Saltos de 10)

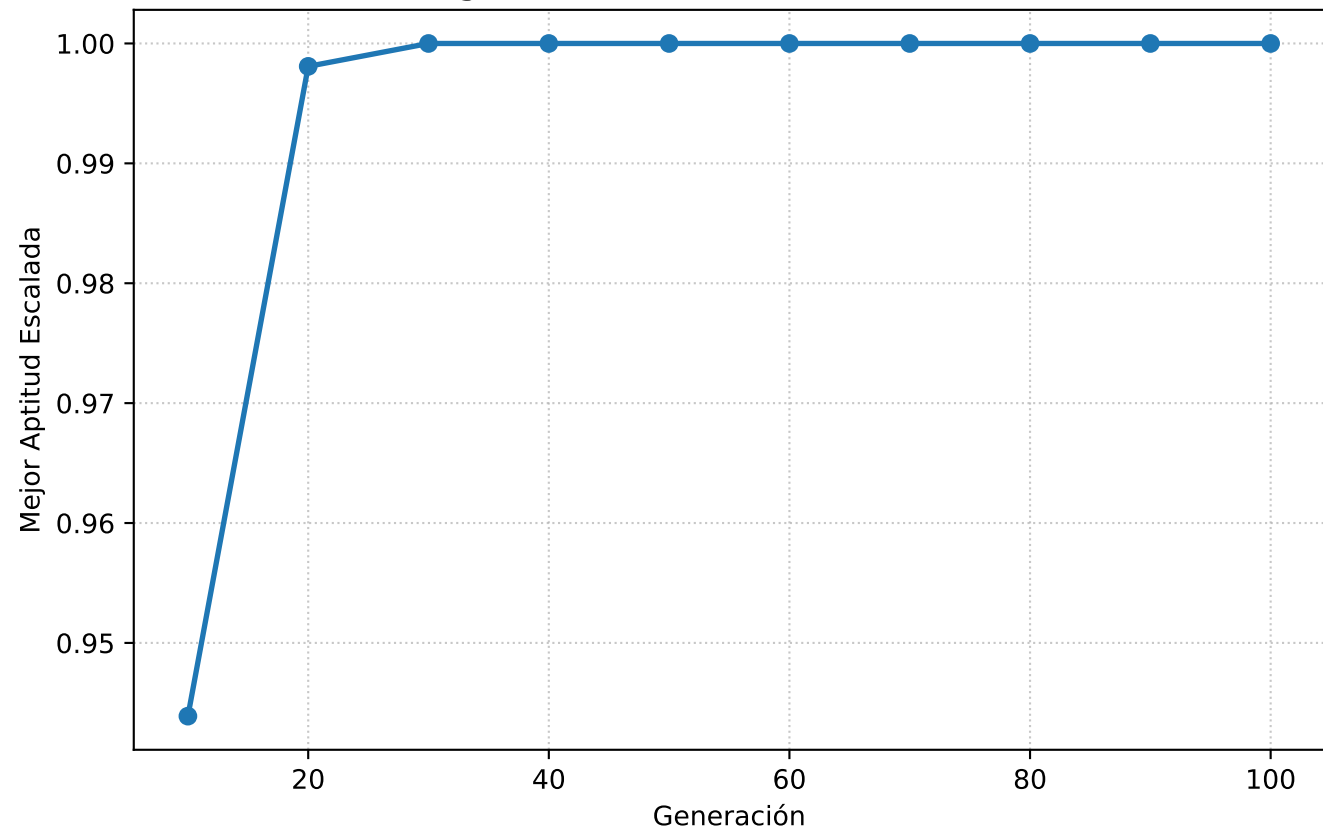
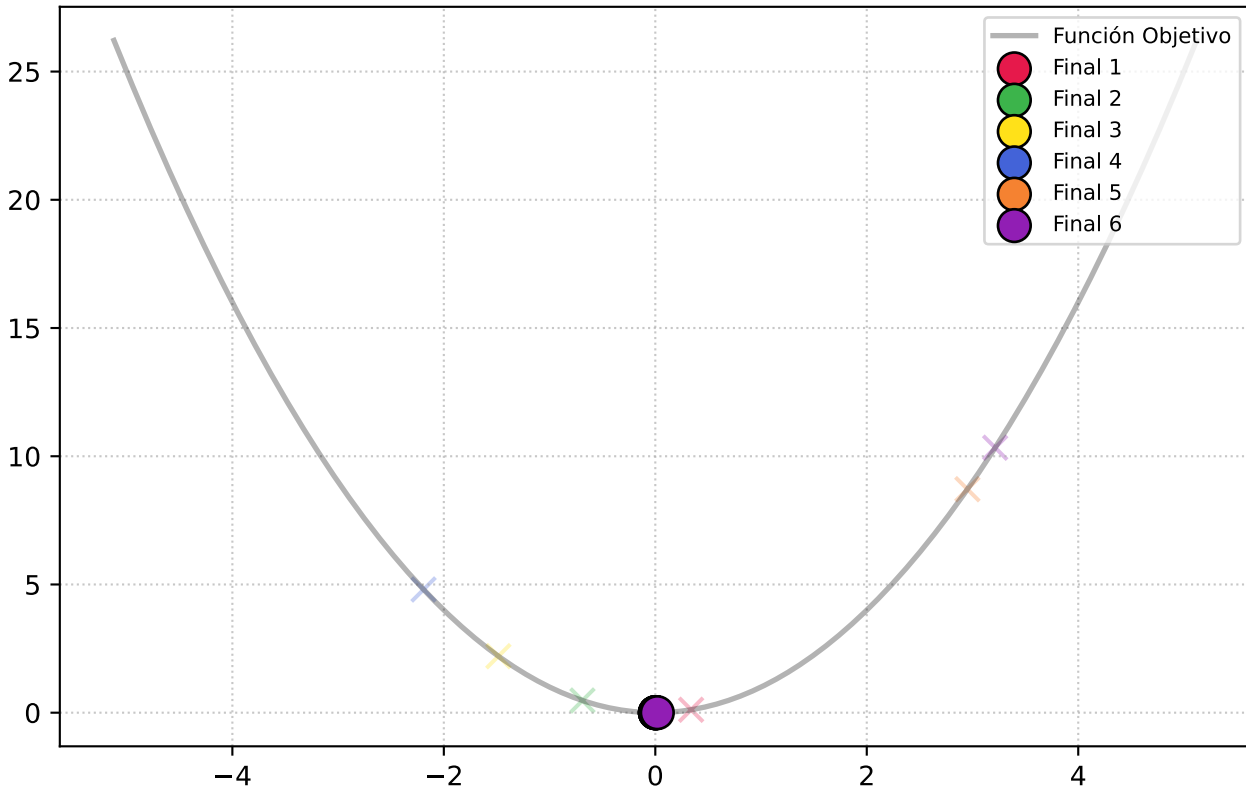


Tabla de Resultados por Salto

Generación	Mejores Bits	Decimal	Aptitud
10	[1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1]	0.2438	0.9439
20	[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1]	0.0438	0.9981
30	[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	-0.0013	1.0
40	[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	-0.0013	1.0
50	[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	-0.0013	1.0
60	[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	-0.0013	1.0
70	[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	0.0013	1.0
80	[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	0.0013	1.0
90	[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	0.0013	1.0
100	[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	0.0013	1.0

Generación 100: Comparativa Inicio (x) vs Fin (Círculo)



--- GENERACIÓN 1 ---

1. Evaluación:

Bits: [1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0] | Decimal: 2.95 | Aptitud: 0.10 | Probabilidad: 0.0457
Bits: [0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1] | Decimal: -1.48 | Aptitud: 0.31 | Probabilidad: 0.1387
Bits: [0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -0.69 | Aptitud: 0.68 | Probabilidad: 0.3013
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -2.19 | Aptitud: 0.17 | Probabilidad: 0.0765
Bits: [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1] | Decimal: 3.21 | Aptitud: 0.09 | Probabilidad: 0.0392
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 0.34 | Aptitud: 0.90 | Probabilidad: 0.3985

2. Selección:

[1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
[0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0]
[1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0]

3. Cruza:

Cruzando [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] y [0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0]

4. Mutación:

¡Mutación! [1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] -> [1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0]
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] -> [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0]

--- GENERACIÓN 2 ---

1. Evaluación:

Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0] | Decimal: -0.37 | Aptitud: 0.88 | Probabilidad: 0.2053
Bits: [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 4.46 | Aptitud: 0.05 | Probabilidad: 0.0112
Bits: [0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -0.66 | Aptitud: 0.70 | Probabilidad: 0.1629
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.43 | Aptitud: 0.84 | Probabilidad: 0.1970
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 0.30 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.2142
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 0.34 | Aptitud: 0.90 | Probabilidad: 0.2095

2. Selección:

[1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
[1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0]

3. Cruza:

Cruzando [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0]

4. Mutación:

¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] -> [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1]
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0] -> [1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1]

--- GENERACIÓN 3 ---

1. Evaluación:

Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 0.34 | Aptitud: 0.90 | Probabilidad: 0.1961
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: 0.34 | Aptitud: 0.90 | Probabilidad: 0.1964
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 0.34 | Aptitud: 0.90 | Probabilidad: 0.1961
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0] | Decimal: -0.37 | Aptitud: 0.88 | Probabilidad: 0.1921
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -0.34 | Aptitud: 0.90 | Probabilidad: 0.1961
Bits: [1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 2.91 | Aptitud: 0.11 | Probabilidad: 0.0231

2. Selección:

[1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1]
[1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1]
[0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0]

3. Cruza:

```

Cruzando [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1] y [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 1, 1,
Cruzando [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 1, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 1, 1,

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1] -> [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1]
-----

--- GENERACIÓN 4 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: 0.34 | Aptitud: 0.90 | Probabilidad: 0.1723
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: 0.34 | Aptitud: 0.90 | Probabilidad: 0.1723
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: 0.34 | Aptitud: 0.90 | Probabilidad: 0.1723
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -0.34 | Aptitud: 0.90 | Probabilidad: 0.1720
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 0.34 | Aptitud: 0.90 | Probabilidad: 0.1720
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: -0.62 | Aptitud: 0.72 | Probabilidad: 0.1390

2. Selección:
[1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1]
[1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1]
[1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1]

3. Cruza:
Cruzando [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1] y [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 1, 1,
Cruzando [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1] y [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 1, 1,
Cruzando [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1] y [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 1, 1,

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1] -> [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1]
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1] -> [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1]
-----

--- GENERACIÓN 5 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1] | Decimal: 0.38 | Aptitud: 0.87 | Probabilidad: 0.1623
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: 0.34 | Aptitud: 0.90 | Probabilidad: 0.1673
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: 0.34 | Aptitud: 0.90 | Probabilidad: 0.1673
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: 0.34 | Aptitud: 0.90 | Probabilidad: 0.1673
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: 0.34 | Aptitud: 0.90 | Probabilidad: 0.1673
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 0.32 | Aptitud: 0.91 | Probabilidad: 0.1685

2. Selección:
[1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1]
[1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1]
[1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1]

3. Cruza:
Cruzando [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] y [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 1, 1,
Cruzando [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] y [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 1, 1,
Cruzando [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1] y [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 1, 1,

4. Mutación:
-----

--- GENERACIÓN 6 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 0.32 | Aptitud: 0.91 | Probabilidad: 0.1671
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 0.32 | Aptitud: 0.91 | Probabilidad: 0.1671
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: 0.34 | Aptitud: 0.90 | Probabilidad: 0.1658
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 0.32 | Aptitud: 0.91 | Probabilidad: 0.1671
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 0.32 | Aptitud: 0.91 | Probabilidad: 0.1671
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: 0.34 | Aptitud: 0.90 | Probabilidad: 0.1658

2. Selección:
[1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1]

```

3. Cruza:
Cruzando [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] y [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 1, 1,
Cruzando [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] y [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 1, 1,
Cruzando [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] y [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 1, 1,

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] -> [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1]
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] -> [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1]
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] -> [1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1]

1. Evaluación:												
Bits:	[1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1]	Decimal:	0.32	Aptitud:	0.91	Probabilidad:	0.1695					
Bits:	[1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1]	Decimal:	0.32	Aptitud:	0.91	Probabilidad:	0.1695					
Bits:	[1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1]	Decimal:	0.32	Aptitud:	0.91	Probabilidad:	0.1695					
Bits:	[1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1]	Decimal:	0.32	Aptitud:	0.91	Probabilidad:	0.1695					
Bits:	[1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1]	Decimal:	0.32	Aptitud:	0.91	Probabilidad:	0.1695					
Bits:	[1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1]	Decimal:	0.48	Aptitud:	0.82	Probabilidad:	0.1526					

```
3. Cruza:
  Cruzando [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] y [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0]
  Cruzando [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] y [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0]
  Cruzando [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] y [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:
  ¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] -> [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1]
```

[illegible]

```
3. Cruza:
  Cruzando [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] y [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0]
  Cruzando [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] y [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0]
  Cruzando [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] y [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:
  ¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] -> [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1]
```

1. Evaluación:

Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1]	Decimal: 0.32	Aptitud: 0.91	Probabilidad: 0.1665
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1]	Decimal: 0.32	Aptitud: 0.91	Probabilidad: 0.1665
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1]	Decimal: 0.32	Aptitud: 0.91	Probabilidad: 0.1665


```

Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 0.32 | Aptitud: 0.91 | Probabilidad: 0.1665
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 0.32 | Aptitud: 0.91 | Probabilidad: 0.1673
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 0.32 | Aptitud: 0.91 | Probabilidad: 0.1665

2. Selección:
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1]
[1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1]
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1]

3. Cruza:
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] y [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1,

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] -> [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1]
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] -> [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1]
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] -> [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1]
-----

--- GENERACIÓN 10 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 0.32 | Aptitud: 0.91 | Probabilidad: 0.1658
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 0.32 | Aptitud: 0.91 | Probabilidad: 0.1651
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 0.32 | Aptitud: 0.91 | Probabilidad: 0.1658
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 0.32 | Aptitud: 0.91 | Probabilidad: 0.1651
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -0.32 | Aptitud: 0.91 | Probabilidad: 0.1658
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 0.24 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.1722

2. Selección:
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1]
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1]

3. Cruza:
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1,

4. Mutación:
-----

--- GENERACIÓN 11 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -0.24 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.1709
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 0.32 | Aptitud: 0.91 | Probabilidad: 0.1646
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -0.32 | Aptitud: 0.91 | Probabilidad: 0.1646
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 0.32 | Aptitud: 0.91 | Probabilidad: 0.1646
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 0.32 | Aptitud: 0.91 | Probabilidad: 0.1646
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 0.24 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.1709

2. Selección:
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1]

3. Cruza:
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1,

4. Mutación:
-----

--- GENERACIÓN 12 ---

```


2. Selección:

[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1]

3. Cruza:

Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0]

4. Mutación:

¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1] -> [1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1]
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] -> [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1]

--- GENERACIÓN 18 ---

1. Evaluación:

Bits: [1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1] | Decimal: 2.52 | Aptitud: 0.14 | Probabilidad: 0.0265
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 0.08 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1946
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 0.08 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1946
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -0.08 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1944
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1] | Decimal: 0.04 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1953
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 0.08 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1946

2. Selección:

[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1]

3. Cruza:

Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0]

4. Mutación:

¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1] -> [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1]
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] -> [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1]

--- GENERACIÓN 19 ---

1. Evaluación:

Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1] | Decimal: 0.04 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1669
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1] | Decimal: 0.04 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1669
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 0.08 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1662
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1] | Decimal: 0.04 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1669
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1] | Decimal: 0.04 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1669
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -0.08 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1662

2. Selección:

[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1]

3. Cruza:

Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0]

4. Mutación:

¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1] -> [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1]

--- GENERACIÓN 20 ---

1. Evaluación:

Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: 3.86 | Aptitud: 0.06 | Probabilidad: 0.0124

Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1]

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1] -> [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0]

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1] -> [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1]

4. Mutación:

```
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1] -> [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1]
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1] -> [1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1]
```

2. Selección:

```
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1]
```

```

[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1]

3. Cruza:
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:
-----

--- GENERACIÓN 26 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1] | Decimal: 0.04 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1666
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1668
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1] | Decimal: 0.04 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1666
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1668
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1] | Decimal: 0.04 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1666
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1] | Decimal: 0.04 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1666

2. Selección:
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1]

3. Cruza:
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1] -> [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1]
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1] -> [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1]
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1] -> [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1]
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1] -> [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1]
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1] -> [1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1]
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1] -> [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1]
-----

--- GENERACIÓN 27 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 0.64 | Aptitud: 0.71 | Probabilidad: 0.1591
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.2235
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.2235
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 0.63 | Aptitud: 0.71 | Probabilidad: 0.1595
Bits: [1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 2.48 | Aptitud: 0.14 | Probabilidad: 0.0312
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 0.32 | Aptitud: 0.91 | Probabilidad: 0.2032

2. Selección:
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1]

3. Cruza:
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1] -> [1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1]
-----

--- GENERACIÓN 28 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1859
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1859

```


--- GENERACIÓN 31 ---

1. Evaluación:

Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: -0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: -0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: -0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: -0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: -0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: -0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1667

2. Selección:

[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

3. Cruza:

Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:

¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0]
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

--- GENERACIÓN 32 ---

1. Evaluación:

Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.08 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.2000
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0] | Decimal: -0.31 | Aptitud: 0.91 | Probabilidad: 0.1835
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: -0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.2013
Bits: [0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -3.86 | Aptitud: 0.06 | Probabilidad: 0.0127
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: -0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.2013
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: -0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.2013

2. Selección:

[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0]

3. Cruza:

Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:

¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] -> [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0]
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0]
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

--- GENERACIÓN 33 ---

1. Evaluación:

Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: -0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1674
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: -0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1674
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0] | Decimal: -0.12 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1651
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] | Decimal: -0.08 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1664
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.08 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1664
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: -0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1674

2. Selección:

[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

[illegible]

1. Evaluación:																					
Bits:	[0,	1,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0]		Decimal:	-0.00		Aptitud:	1.00		Probabilidad:	0.1667
Bits:	[0,	1,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	1,	0,	0]		Decimal:	-0.02		Aptitud:	1.00		Probabilidad:	0.1666
Bits:	[0,	1,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0]		Decimal:	-0.00		Aptitud:	1.00		Probabilidad:	0.1667
Bits:	[0,	1,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0]		Decimal:	-0.00		Aptitud:	1.00		Probabilidad:	0.1667
Bits:	[0,	1,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0]		Decimal:	-0.00		Aptitud:	1.00		Probabilidad:	0.1667
Bits:	[0,	1,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0]		Decimal:	-0.00		Aptitud:	1.00		Probabilidad:	0.1667

3. Cruza:

```
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
```

1. Evaluación:																				
Bits:	[0,	1,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0]		Decimal:	-0.00		Aptitud:	1.00		Probabilidad:	0.1667
Bits:	[0,	1,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0]		Decimal:	-0.00		Aptitud:	1.00		Probabilidad:	0.1667
Bits:	[0,	1,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0]		Decimal:	-0.00		Aptitud:	1.00		Probabilidad:	0.1667
Bits:	[0,	1,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0]		Decimal:	-0.00		Aptitud:	1.00		Probabilidad:	0.1667
Bits:	[0,	1,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0]		Decimal:	-0.00		Aptitud:	1.00		Probabilidad:	0.1667
Bits:	[0,	1,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0]		Decimal:	-0.00		Aptitud:	1.00		Probabilidad:	0.1667

3. Cruza:

```
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
```

1. Evaluación:

Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: -0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1751
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: -0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1751
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 0.64	Aptitud: 0.71	Probabilidad: 0.1244
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: -0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1751
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: -0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1751

1. Evaluación:

1. Evaluación:

Selección:

```
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
```

```
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
```

```
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
```

Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0,

Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0,

Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

CPALandsc [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] ; HighCost [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

1. Evaluación:

1. Evaluación:

Selección:

$$[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]$$
$$[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]$$

```
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
```

Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0,

Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0,

Cruzando $[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]$ y $[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]$ -> Hijos: $[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]$

Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0,

`ordinals = [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] ; [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]`

[illegible][illegible]

```
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
```

1. Evaluación:

1. Evaluación:

Selección:

```
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
```

$$[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]$$

```
[0. 1. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.]
```

Cruzando [0. 1. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.] y [0. 1. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.] -> Hijos: [0. 1. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.]

Cruzando [0. 1. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.] y [0. 1. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.] -> Hijos: [0. 1. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.]

Cruzando [0. 1. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.] y [0. 1. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.] -> Hijos: [0. 1. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.]

crúzando $[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]$ y $[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]$ = $\text{Hijos: } [0, 1, 0, 0, 0, 0,$


```

2. Selección:
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
-----

```

--- GENERACIÓN 62 ---

```

1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -1.28 | Aptitud: 0.38 | Probabilidad: 0.0702
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: -0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1860
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1860
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: -0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1860
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1860
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: -0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1860

2. Selección:
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
-----

```

--- GENERACIÓN 63 ---

```

1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: -0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1782
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1782
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1782
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: -0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1782
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: -0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1782
Bits: [0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: -0.80 | Aptitud: 0.61 | Probabilidad: 0.1088

2. Selección:
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
-----

```

--- GENERACIÓN 64 ---

```

1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: -0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1859

```


[illegible]

1. Evaluación:

Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.2008
Bits: [0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]	Decimal: -2.26	Aptitud: 0.16	Probabilidad: 0.0329
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.2008
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.2008
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 0.32	Aptitud: 0.91	Probabilidad: 0.1823
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: -0.32	Aptitud: 0.91	Probabilidad: 0.1823

3. Cruza:

```
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
```

1. Evaluación:																					
Bits:	[1,	1,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0]		Decimal:	0.00		Aptitud:	1.00		Probabilidad:	0.1667
Bits:	[1,	1,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0]		Decimal:	0.00		Aptitud:	1.00		Probabilidad:	0.1667
Bits:	[1,	1,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0]		Decimal:	0.00		Aptitud:	1.00		Probabilidad:	0.1667
Bits:	[1,	1,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0]		Decimal:	0.00		Aptitud:	1.00		Probabilidad:	0.1667
Bits:	[1,	1,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0]		Decimal:	0.00		Aptitud:	1.00		Probabilidad:	0.1667
Bits:	[1,	1,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0]		Decimal:	0.00		Aptitud:	1.00		Probabilidad:	0.1667

3. Cruza:

```
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
```

1. Evaluación:

Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1948
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1948
Bits: [1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 2.56	Aptitud: 0.13	Probabilidad: 0.0258
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1948
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1948

Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1948

2. Selección:

```
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
```

3. Cruza:

Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
 Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
 Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:

[illegible]

--- GENERACIÓN 73 ---

1. Evaluación:

[illegible]

2. Selección:

```
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
```

3. Cruza:

Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
 Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
 Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:

[illegible]

--- GENERACIÓN 74 ---

1. Evaluación:

[illegible]

2. Selección:

```
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
```

3. Cruza:

Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
 Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
 Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:

[illegible]

- - - GENERACIÓN 75 - - -

1. Evaluación:

Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1667

1. Evaluación:

2. Selección:

3. Cruza:

4. Mutación:

--- GENERACIÓN 79 ---

1. Evaluación:

2. Selección:

3. Cruza:

4. Mutación:

--- GENERACIÓN 80 ---

1. Evaluación:

2. Selección:

3. Cruza:

Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
 Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
 Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]


```

3. Cruza:
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

```

1. Evaluación:															
Bits:	[1,	1,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0]	Decimal: 0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1859
Bits:	[1,	1,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	1,	0,	0,	0]	Decimal: 0.04	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1857
Bits:	[1,	1,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0]	Decimal: 0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1859
Bits:	[1,	1,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0]	Decimal: 0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1859
Bits:	[1,	1,	0,	1,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0]	Decimal: 1.28	Aptitud: 0.38	Probabilidad: 0.0705
Bits:	[1,	1,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0]	Decimal: 0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1859

3. Cruza:

```
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
```

[illegible]

3. Cruza:

```
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
```

1. Evaluación:	Bits:	Decimal:	Aptitud:	Probabilidad:
	[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1667
	[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1667
	[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1667
	[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1667
	[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1667


```
3. Cruza:
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
```

[illegible]

3. Cruza:

```
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
```

[illegible]

3. Cruza:

```
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
```

1. Evaluación:	Bits:	Decimal:	Aptitud:	Probabilidad:
	Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1667
	Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1667
	Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1667
	Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1667
	Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]	Decimal: 0.02	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1666
	Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1667

2. Selección:

```
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
```

3. Cruza:

```
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
```

4. Mutación:

```
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
```

===== RESULTADO FINAL =====

Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

Valor Decimal: -0.00

Aptitud Alcanzada: 1.00